

Exercice VLSM Avancé - Niveau Expert

Contexte :

Vous êtes architecte réseau pour "**GlobalTech Industries**", une multinationale qui vient d'acquérir le bloc d'adresses **172.16.0.0/16**. L'entreprise possède 3 sites géographiques interconnectés.

SITE 1 : SIÈGE SOCIAL (Paris)

Besoins :

- **Data Center Principal** : 1000 serveurs
- **Département IT** : 400 postes
- **Département Commercial** : 250 postes
- **Direction Générale** : 100 postes
- **Département RH** : 60 postes
- **Salle de formation** : 30 postes
- **WiFi Employés** : 200 appareils
- **WiFi Invités** : 100 appareils
- **Réseau Imprimantes** : 20 imprimantes
- **VoIP** : 150 téléphones IP

SITE 2 : AGENCE (Amiens)

Besoins :

- **Équipe locale** : 50 postes
- **Management** : 15 postes
- **WiFi Employés** : 20 appareils
- **WiFi Invités** : 10 appareils
- **VoIP** : 20 téléphones IP

SITE 3 : BUREAU RÉGIONAL (Lille)

Besoins :

- **Département Technique** : 120 postes
- **Département Support** : 80 postes
- **Administration locale** : 40 postes
- **WiFi Employés** : 60 appareils
- **WiFi Invités** : 30 appareils
- **Mini Data Center** : 25 serveurs
- **VoIP** : 50 téléphones IP

INTERCONNEXIONS WAN

Liaisons inter-sites :

- **Paris ↔ Lille** : Liaison principale (2 routeurs)
- **Paris ↔ Amiens** : Liaison secondaire (2 routeurs)
- **Lille ↔ Amiens** : Liaison backup (2 routeurs)
- **Paris ↔ Internet (ISP)** : 2 liaisons redondantes
- **Lille ↔ Internet (ISP)** : 1 liaison backup

Adressage complexe multi-sites. La stratégie consiste à allouer les plus gros blocs au siège social (Paris) en premier.

SITE 1 : PARIS (SIÈGE)

Paris

•	Département	Besoins		Taille (Hôtes)		Masque CIDR	Adresse Réseau
	Plage d'adresses						
•	Data Center	1000	1022	/22	172.16.0.0	172.16.0.1 - 172.16.3.254	
•	IT	400	510	/23	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.5.254	
•	Commercial	250	254	/24	172.16.6.0	172.16.6.1 - 172.16.6.254	
•	WiFi Employés		200	254	/24	172.16.7.0	172.16.7.1 - 172.16.7.254
•	VoIP	150	254	/24	172.16.8.0	172.16.8.1 - 172.16.8.254	
•	WiFi Invités	100	126	/25	172.16.9.0	172.16.9.1 - 172.16.9.126	
•	Direction		100	126	/25	172.16.9.128	172.16.9.129 - 172.16.9.254
•	RH	60	62	/26	172.16.10.0	172.16.10.1 - 172.16.10.62	
•	Formation		30	30	/27	172.16.10.64	172.16.10.65 - 172.16.10.94
•	Imprimantes	20	30	/27	172.16.10.96	172.16.10.97 - 172.16.10.126	

Lille :

Département	Besoins		Taille (Hôtes)	Masque CIDR	Adresse Réseau	Plage
	d'adresses					
Technique	120	126	/25	172.16.11.0	172.16.11.1 - 172.16.11.126	
Support	80	126	/25	172.16.11.128	172.16.11.129 - 172.16.11.254	
WiFi Emp.	60	62	/26	172.16.12.0	172.16.12.1 - 172.16.12.62	
VoIP	50	62	/26	172.16.12.64	172.16.12.65 - 172.16.12.126	
Admin Locale	40	62	/26	172.16.12.128	172.16.12.129 - 172.16.12.190	
WiFi Invités	30	30	/27	172.16.12.192	172.16.12.193 - 172.16.12.222	

Mini Data	25	30	/27	172.16.12.224	172.16.12.225 - 172.16.12.254
-----------	----	----	-----	---------------	-------------------------------

Amiens

Département	Besoins		Taille (Hôtes)	Masque CIDR	Adresse Réseau	Plage
d'adresses						
Équipe Locale	50	62	/26	172.16.13.0	172.16.13.1 - 172.16.13.62	
VoIP	20	30	/27	172.16.13.64	172.16.13.65 - 172.16.13.94	
WiFi Emp.	20	30	/27	172.16.13.96	172.16.13.97 - 172.16.13.126	
Management	15	30	/27	172.16.13.128	172.16.13.129 - 172.16.13.158	
WiFi Invités	10	14	/28	172.16.13.160	172.16.13.161 - 172.16.13.174	

INTERCONNEXIONS WAN (LIAISONS POINT-À-POINT)

Liaison	Type	Masque		Adresse Réseau	Plage d'adresses
Paris ↔ Lille	WAN Principal		/30	172.16.14.0	172.16.14.1 - 172.16.14.2
Paris ↔ Amiens	WAN Secondaire		/30	172.16.14.4	172.16.14.5 - 172.16.14.6
Lille ↔ Amiens	WAN Backup		/30	172.16.14.8	172.16.14.9 - 172.16.14.10
Paris ↔ ISP 1	Internet		/30	172.16.14.12	172.16.14.13 - 172.16.14.14
Paris ↔ ISP 2	Internet		/30	172.16.14.16	172.16.14.17 - 172.16.14.18
Lille ↔ ISP	Internet		/30	172.16.14.20	172.16.14.21 - 172.16.14.22